

Simulation-Ready Cluttered Scene Estimation via Physics-aware Joint Shape and Pose Optimization

Wei-Cheng Huang, Jiaheng Han, Xiaohan Ye, Zherong Pan, and Kris Hauser

<https://rory-weicheng.github.io/SPARCS/>
<https://arxiv.org/pdf/2602.20150>

RSS 2026

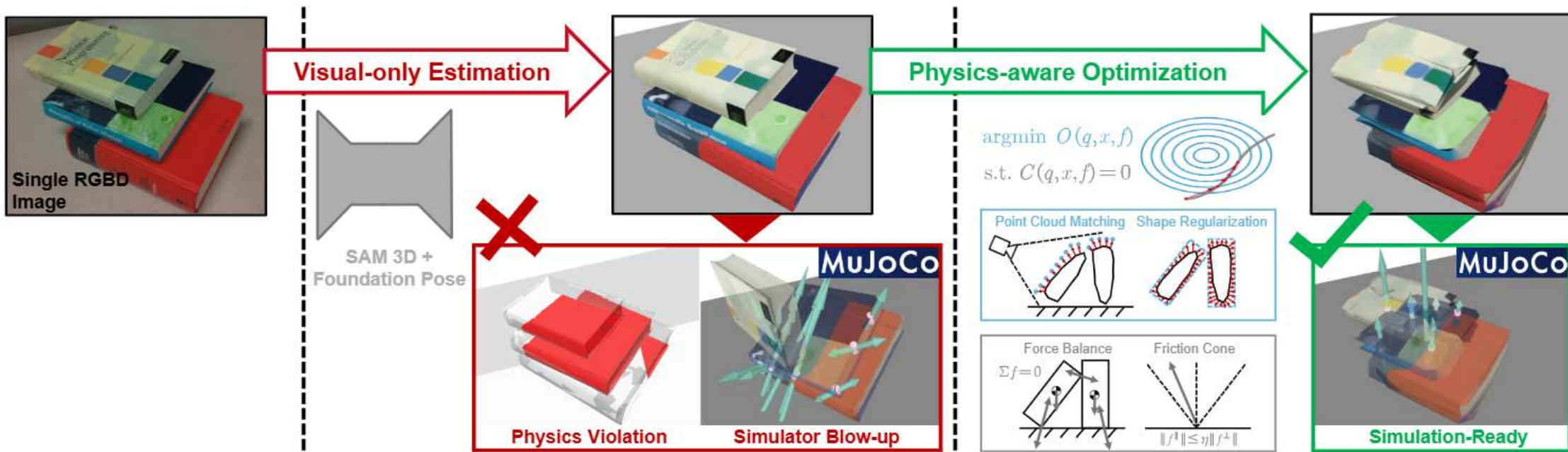
강재현

Robotics and AI for Spatial Estimation Lab
<https://raise-gachon.github.io>

More Results: YCB-V Dataset

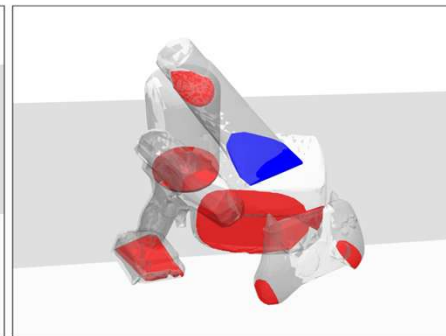
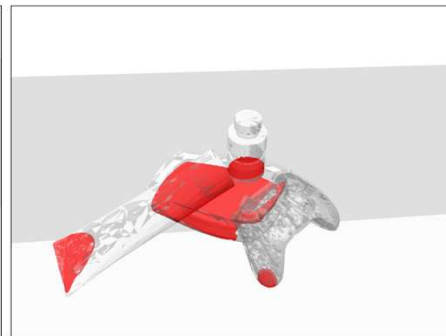
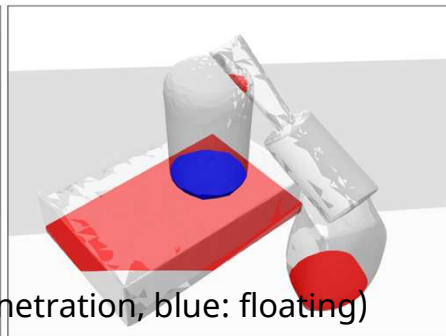
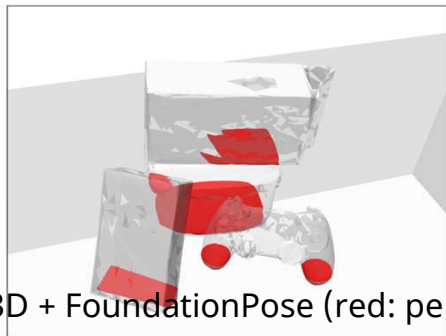
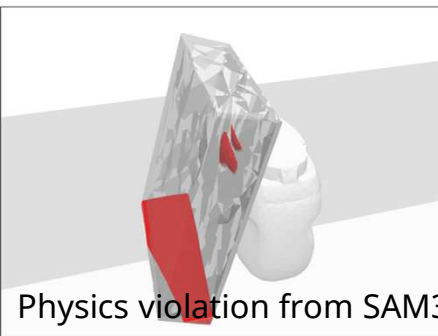


Overview

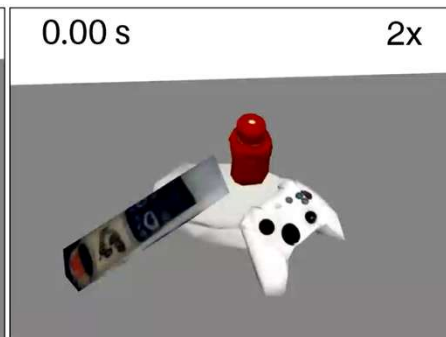
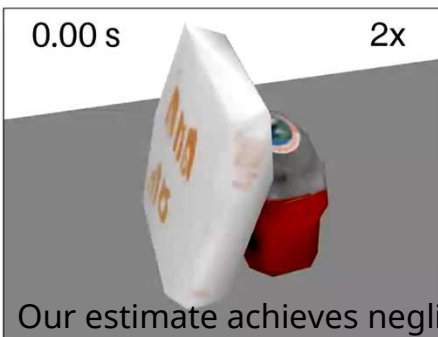
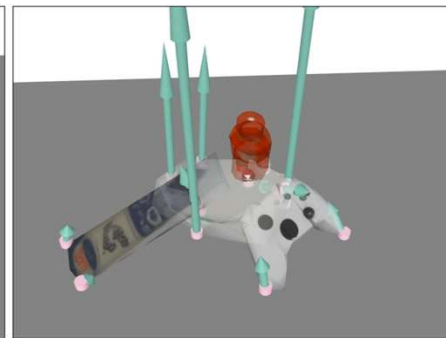
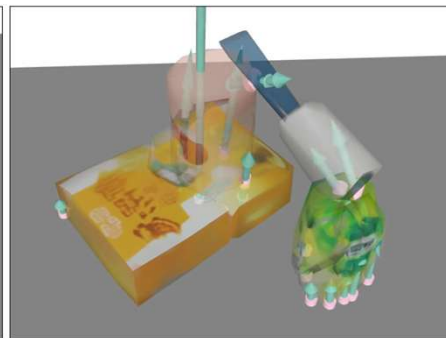
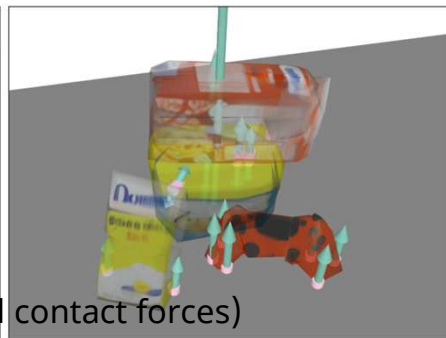
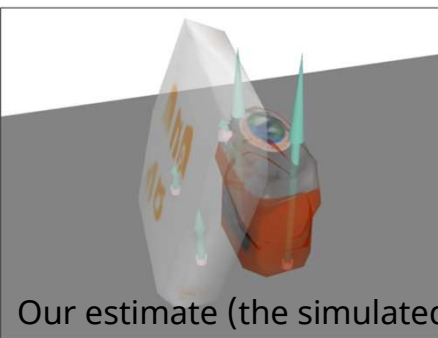


- RGBD 이미지에서 cluttered 환경 내 물체 형상 및 위치를 찾기.
- 왜? 실제 환경을 simulator로 이동(real2sim).
- Simulator에서 학습하여 다시 실제 환경에 적용(sim2real) 가능.
 - RL

Problem



Proposed



Importance

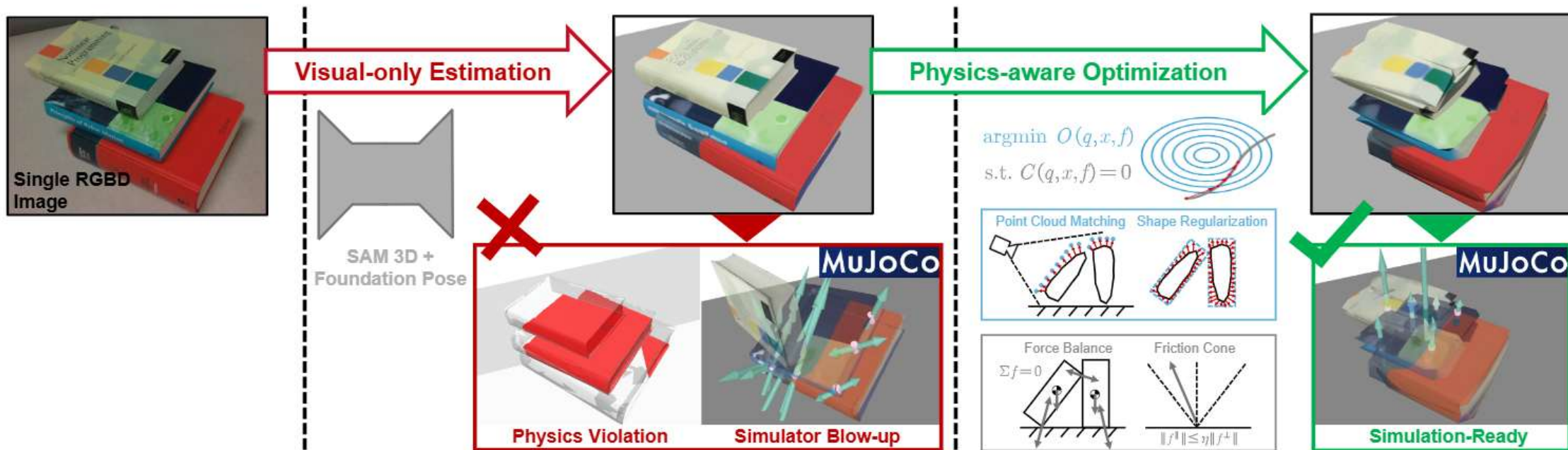
- 휴머노이드 등 로봇 물체 조작을 위해 simulator에서 수많은 시도를 통해 강화학습으로 제어 알고리즘을 개발하고 있음.



Importance

- 휴머노이드 등 로봇 물체 조작을 위해 simulator에서 수많은 시도를 통해 강화학습으로 제어 알고리즘을 개발하고 있음.
- Simulator의 성능이 좋아질 수록 학습 결과가 좋아짐.
- 하지만, simulation에서 학습한 결과가 실제 환경에서 동작하지 않는 Sim2Real Gap이 존재.
- 실제 환경을 simulator에 잘 옮길 수 있으면 이러한 문제를 해결할 수 있지 않을까?
 - Real2Sim

Overview



- We enable Simulation-ready **Physics-Aware Reconstruction** for Cluttered Scenes (SPARCS) from a single RGBD image via **Joint Shape and Pose Optimization**.
- **Physical constraint: force balance, penetration-free, friction**

Problem Formulation

$$\underset{q, x}{\operatorname{argmin}} O(q, x) \quad \text{s.t.} \quad C(q, x) = 0,$$

poses shapes physical constraints
(globally differentiable)

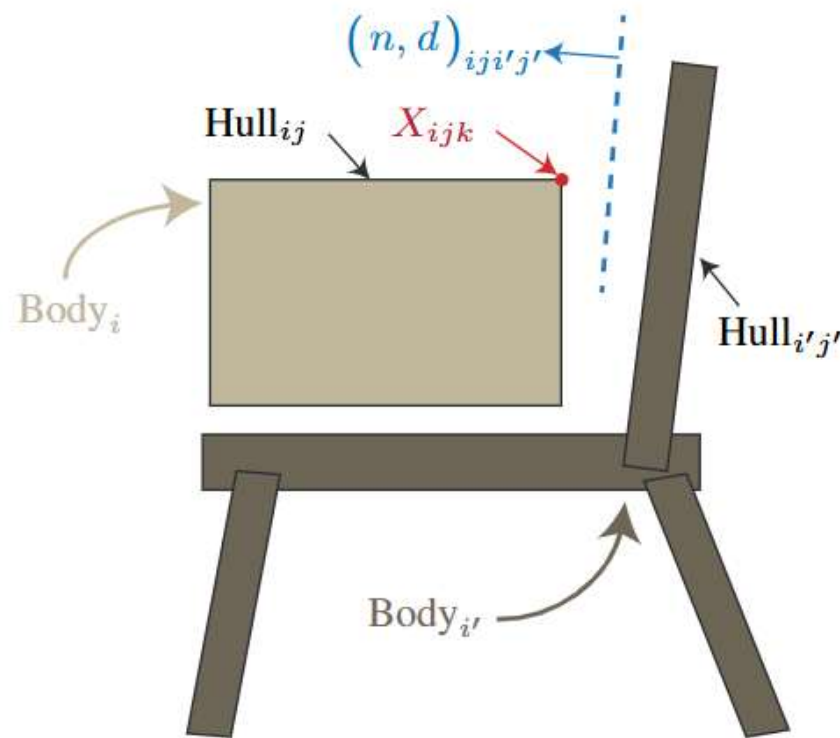
objective function

- arbitrary globally differentiable function
- e.g., image-space loss or a point cloud registration loss

Scene Representation

Shape (x)

- Scene: N rigid bodies
- Rigid body(object): union of M convex hull
 - 의자는 convex hull 4개, 박스는 1개
- Convex hull: V vertices
- Vertex x_{ijk}
 - k -th vertex, j -th convex hull, i -th rigid body
 - w.r.t. body frame (각 물체의 좌표계)
- Shape $x \in R^{N \times M \times V \times 3}$
 - 전체 scene의 shape을 표현



Pose (q)

- i -th rigid body(object)의 위치를 R, t 로 표현

Initial Guess

SAM3D

- Initial object **shapes** from the point cloud.
- Result: N point clouds and N meshes.



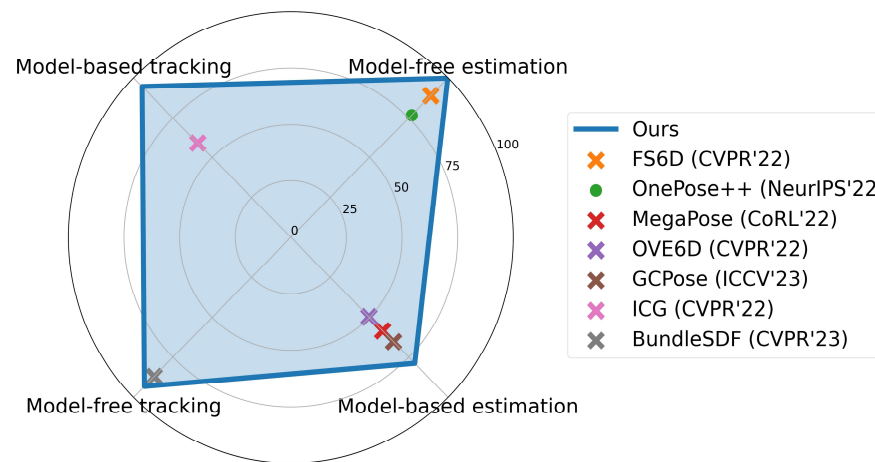
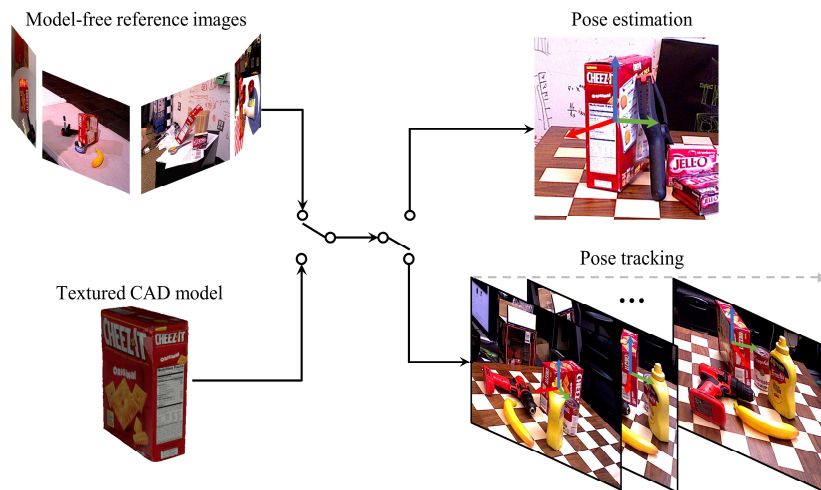
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/papers/Chen_SAM_3D_3Dfy_Anything_in_Images_CVPR_2026_paper.pdf

- Mesh model -> convex decomposition으로 vertex 생성.

Initial Guess

FoundationPose

- Initial guess of **pose** vector.



https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Wen_FoundationPose_Unified_6D_Pose_Estimation_and_Tracking_of_Novel_Objects_CVPR_2024_paper.pdf

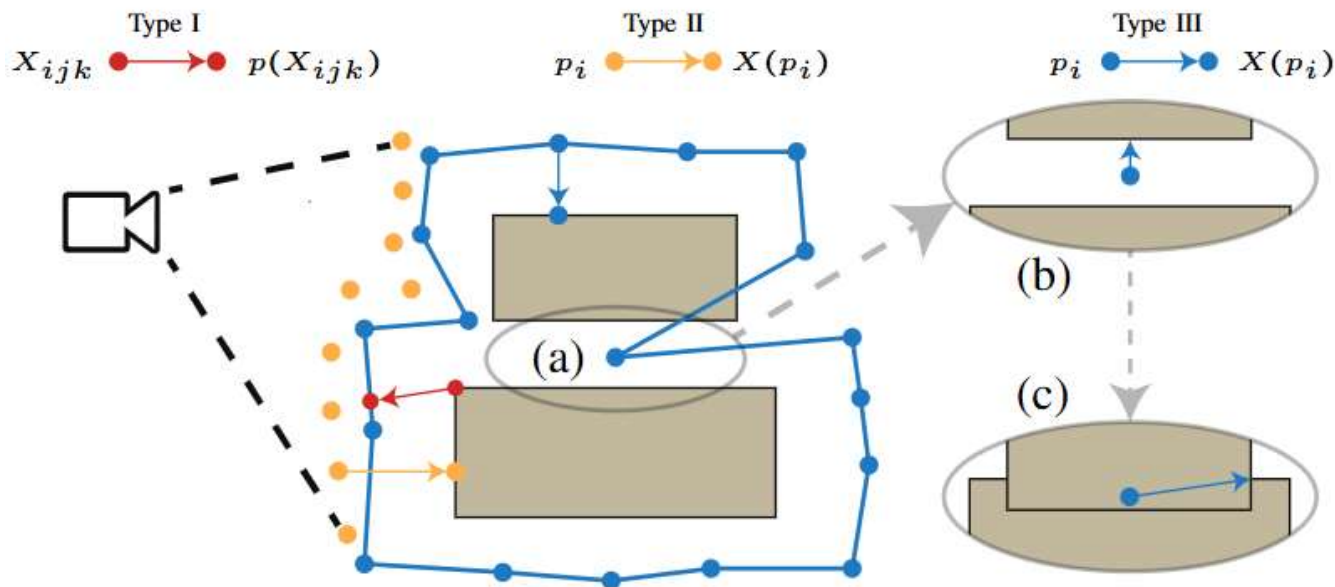
이제 주어진 정보는 segmented point cloud, mesh, convex hull과 initial pose

Objective Functions

$$\operatorname{argmin}_{q,x} \boxed{O(q,x)} \quad \text{s.t. } C(q,x) = 0,$$

Type 1 (convex hull과 SAM3D mesh 사이)

- 쿼리는 hull vertex X_{ijk}
- 타겟은 SAM3D mesh M_i 중 가장 가까운 점 $p(X_{ijk})$
- Hull vertex를 mesh 표면으로 당김(like ICP). hull이 mesh 밖으로 벗어나는 걸 막는 **shape regularization**.



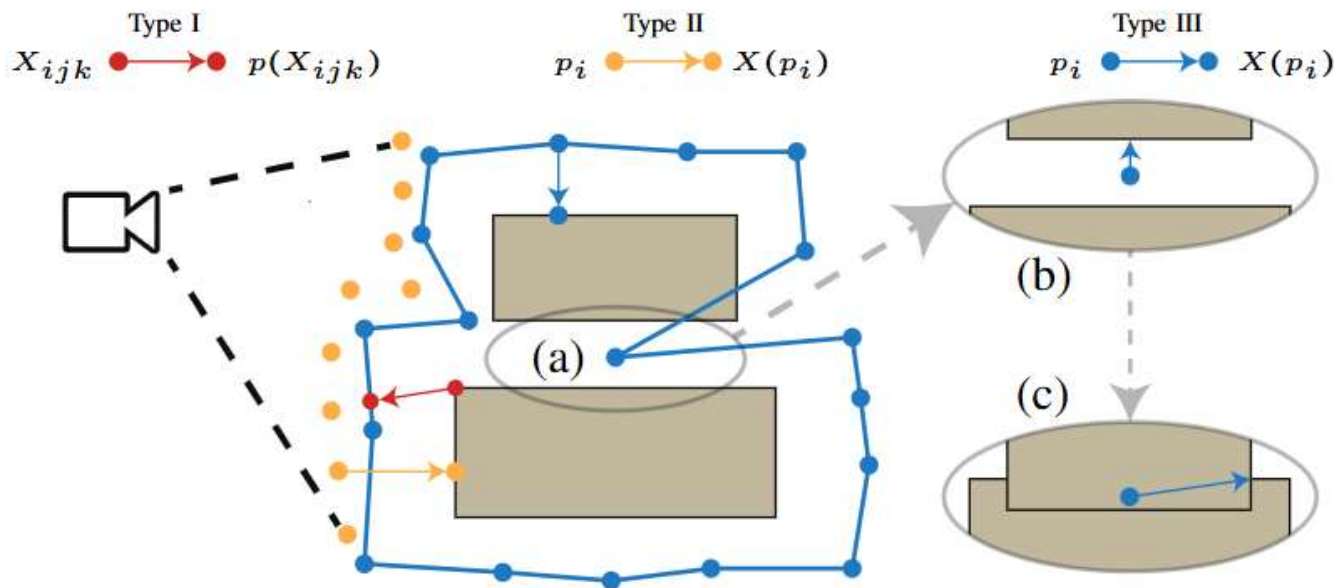
$$O(q,x) = \begin{cases} w_1 \sum_{ijk} \|X_{ijk} - p(X_{ijk})\|^2 & \text{Type I} \\ w_2 \sum_{p_i \in \mathcal{P}_i} \|X(p_i) - p_i\|^2 & \text{Type II} \\ w_3 \sum_{p_i \in \mathcal{M}_i} \|X(p_i) - p_i\|^2 & \text{Type III.} \end{cases}$$

Objective Functions

$$\operatorname{argmin}_{q,x} \boxed{O(q,x)} \quad \text{s.t. } C(q,x) = 0,$$

Type 2 (point cloud와 convex hull 사이)

- 쿼리는 입력 포인트 클라우드의 각 점 p_i
- 타겟은 hull 합집합의 surface (Manifold3d Library로 얻음)
- 관측 점들이 hull 표면에서 멀어지지 않게 hull을 추정
- 가장 높은 weight를 가짐. 실제 센서 관측과 맞추는 항이기 때문. (main cost)



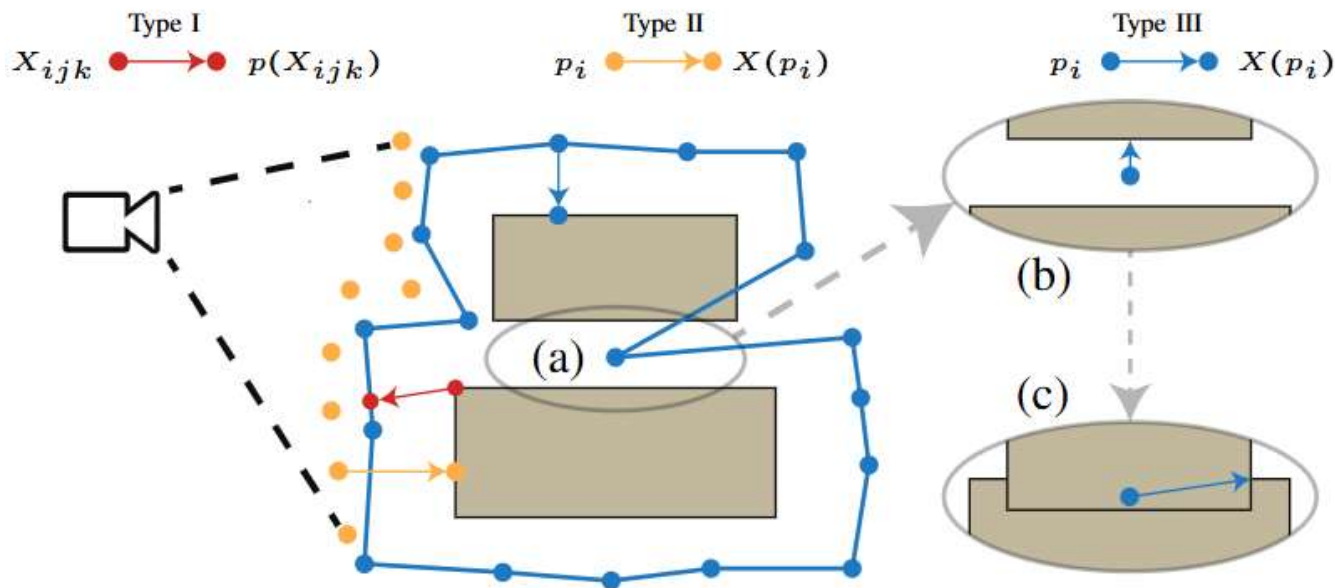
$$O(q,x) = \begin{cases} w_1 \sum_{ijk} \|X_{ijk} - p(X_{ijk})\|^2 & \text{Type I} \\ w_2 \sum_{p_i \in \mathcal{P}_i} \|X(p_i) - p_i\|^2 & \text{Type II} \\ w_3 \sum_{p_i \in \mathcal{M}_i} \|X(p_i) - p_i\|^2 & \text{Type III.} \end{cases}$$

Objective Functions

$$\operatorname{argmin}_{q,x} \boxed{O(q,x)} \quad \text{s.t. } C(q,x) = 0,$$

Type 3 (mesh vertex와 convex hull 사이)

- 궤리는 SAM3D로 얻은 mesh vertex p_i
- 타겟은 hull 합집합의 surface (Manifold3d Library로 얻음)
- Type 2의 점은 보이는 면만 표시, 가려진 영역은 SAM3D mesh vertex로 hull을 추정. (**regularization**)

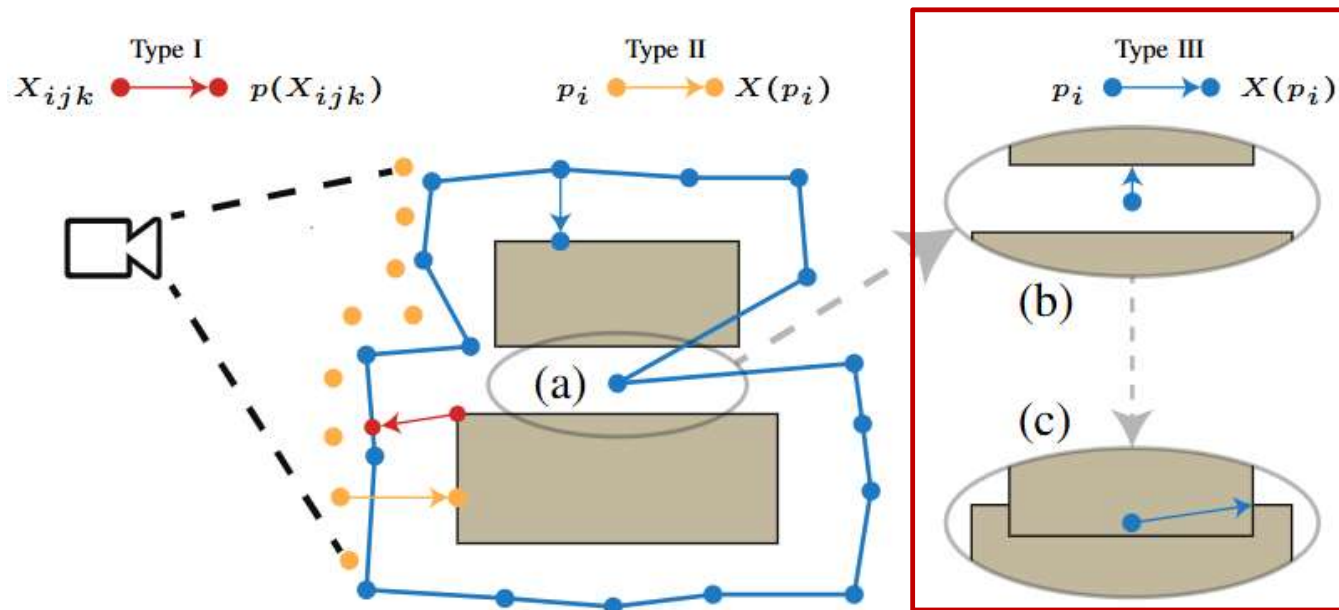


$$O(q, x) = \begin{cases} w_1 \sum_{ijk} \|X_{ijk} - p(X_{ijk})\|^2 + & \text{Type I} \\ w_2 \sum_{p_i \in \mathcal{P}_i} \|X(p_i) - p_i\|^2 + & \text{Type II} \\ w_3 \sum_{p_i \in \mathcal{M}_i} \|X(p_i) - p_i\|^2 & \text{Type III.} \end{cases}$$

Objective Functions

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) \quad \text{s.t. } C(q,x) = 0,$$

- Type 2와 3는 convex hull surface를 사용.
- Convex hull surface는 iteration마다 계속 바뀌어 Type2/3 에러가 증가 가능.



e.g., convex surface 업데이트 이후 mesh vertex와 가장 가까운 convex hull surface 까지의 거리가 늘어남.

surface의 비연속적 변화(병합 등)로 인해 발생

- iteration마다 type2, 3 오차 증가량을 계산하고 가장 크게 증가한 항을 하나 삭제.
- 전체 목적함수가 증가하지 않는 경우 멈춤.

Physical Constraints

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) \quad \text{s.t.} \quad C(q,x) = 0,$$

Friction이 없는 경우

- 물체의 potential energy (gravitational + collision potential)가 안정적인 상태.

$$\Psi = \Psi_g + \Psi_c$$

- 즉, potential energy의 미분값이 0이 되도록 constraint를 부여.

$$C = \nabla_q \Psi$$

- 이를 물리적으로 해석하면 힘이 균형을 이룬 상태

- potential의 미분 = 힘

Gravitational Potential

- 질량을 hull vertex에 할당
- 위치와 중력 가속도의 내적: 중력 포텐셜 에너지

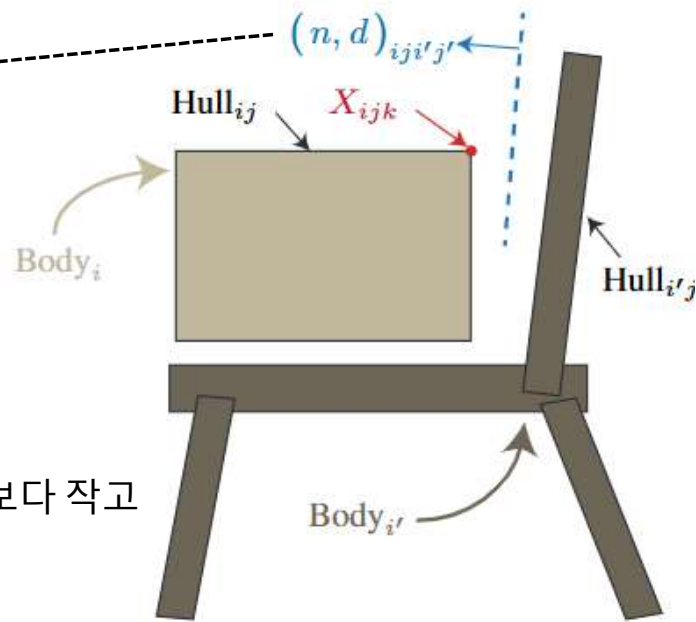
$$\Psi_g(q,x) = -\rho \sum_{i,j,k} \langle X_{ijk}, g \rangle,$$

Physical Constraints

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) \quad \text{s.t.} \quad C(q,x) = 0,$$

Collision Potential

- 두 convex hull이 겹치지 않는다는 것과 그 사이에 separating plane이 존재한다는 것은 같은 의미.
- hull 쌍($ij, i'j'$)마다 평면을 도입하고 양쪽 hull의 모든 vertex가 평면의 서로 반대편에 있어야 함을 강제.



$$\bar{\Psi}_{iji'j'} = \begin{cases} -\log(1 - \|n_{iji'j'}\|) \longrightarrow \text{plane normal 크기가 1보다 작고} \\ \sum_k -\log(\langle n_{iji'j'}, X_{ijk} \rangle + d_{iji'j'}) \\ \sum_{k'} -\log(-\langle n_{iji'j'}, X_{i'j'k'} \rangle - d_{iji'j'}), \longrightarrow \text{평면의 서로 다른 방향에 hull이 존재} \end{cases}$$

Physical Constraints

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) \quad \text{s.t.} \quad C(q,x) = 0,$$

Collision Potential

$$\bar{\Psi}_{iji'j'} = \begin{cases} -\log(1 - \|n_{iji'j'}\|) \longrightarrow \text{plane normal 크기가 1보다 작고} \\ \sum_k -\log(\langle n_{iji'j'}, X_{ijk} \rangle + d_{iji'j'}) \\ \sum_{k'} -\log(-\langle n_{iji'j'}, X_{i'j'k'} \rangle - d_{iji'j'}), \longrightarrow \text{평면의 서로 다른 방향에 hull이 존재} \end{cases}$$

- 위 식을 n, d 에 대해 먼저 풀어서 평면의 방정식을 찾음

$$\Psi_{iji'j'}(q,x) = \min_{n_{iji'j'}, d_{iji'j'}} \bar{\Psi}_{iji'j'}(q,x, n_{iji'j'}, d_{iji'j'}),$$

- 이후, Ψ_c 을 사용하여 $C(q,x)$ 생성 $\rightarrow O(q,x)$ 를 최소화하여 $\text{pose}(q)$ 와 $\text{shape}(x)$ 추정

$$\Psi_c = \mu \sum_{i \neq i'} \sum_{j,j'} \Psi_{iji'j'},$$

- 이 과정을 계속 반복: 평면의 방정식(constraint)도 계속 바뀜

Optimization

- 기존 수식 (constrained optimization)

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) \quad \text{s.t. } C(q,x) = 0,$$

- Augmented Lagrangian Method(ALM) 적용**

- 고전적인 방법으로 Constraint 및 Penalty 추가하여 더 안정적 최적화 가능
- Levenberg-Marquardt로 최적화 수행

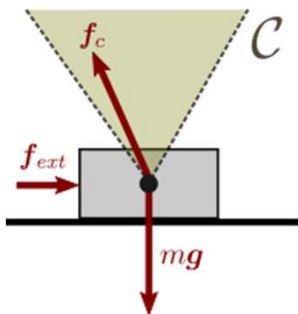
$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) + \lambda^T C(q,x) + \frac{\rho}{2} \|C(q,x)\|^2,$$

Physical Constraints

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) \quad \text{s.t.} \quad C(q,x) = 0,$$

Friction Cone

- 물체가 움직이지 않게 하는 힘이 존재하는 범위.

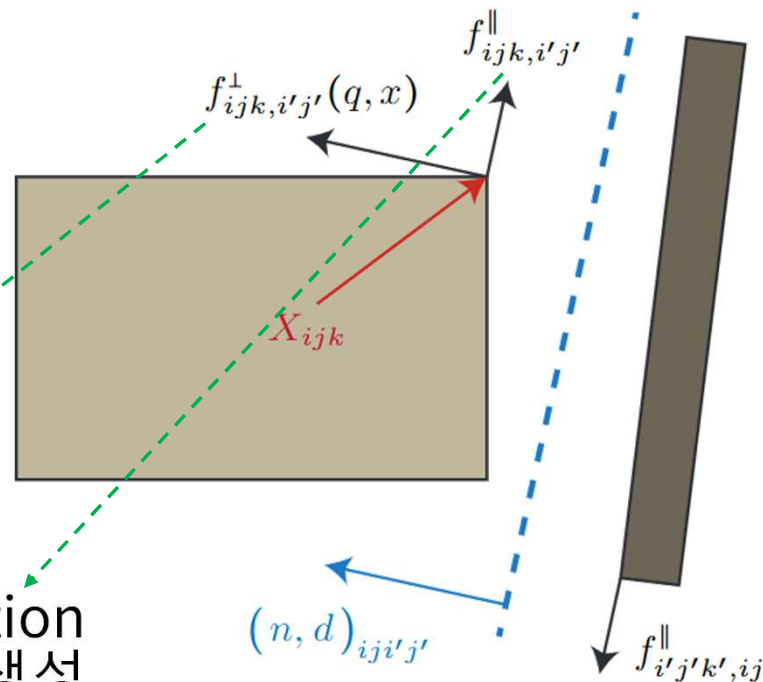


Frictional Constraint

- 각 vertex를 기준으로 normal contact force와 friction force가 friction cone을 만족하도록 constraint를 생성

$$\langle f_{ijk,i'j'}^\perp, f_{ijk,i'j'}^\parallel \rangle = 0 \quad \|f_{ijk,i'j'}^\parallel\| \leq \eta \|f_{ijk,i'j'}^\perp\|$$

- normal contact force는 collision potential에서 생성 가능
- 마찰력은 미지수 (추정 대상)



Physical Constraints

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) \quad \text{s.t.} \quad C(q,x) = 0,$$

Frictional Constraint

- 또한, 한 접촉의 양쪽에서 주고받는 마찰력들은 작용-반작용과 힘·토크 균형을 만족해야 함.

$$\sum_k f_{ijk,i'j'}^{\parallel} + \sum_{k'} f_{i'j'k',ij}^{\parallel} = 0,$$

$$T_{ij i'j'} \left[\sum_k X_{ijk} \times f_{ijk,i'j'}^{\parallel} + \sum_{k'} X_{i'j'k'} \times f_{i'j'k',ij}^{\parallel} \right] = 0.$$

- 마지막으로 중력 + 법선력 + 마찰력을 다 합쳤을 때 모든 물체의 힘·토크 합이 0되어야 아무것도 움직이지 않음.

$$\bar{C}(q,x,f_{ij i'j'}^{\parallel}) = \nabla_q \left[\Psi(q,x) - \sum_{i \neq i'} \sum_{j,j'} \sum_k \langle X_{ijk}, f_{ijk,i'j'}^{\parallel} \rangle \right].$$

friction이 없는 경우의 constraint

friction으로 추가된 constraint

Final Constrained Optimization

굉장히 복잡한 최적화 문제가 생겼다

$$\begin{aligned} & \underset{q, x, f_{ij i' j'}^{\parallel}}{\operatorname{argmin}} \quad O(q, x) \\ & \text{s.t.} \quad \begin{cases} \bar{C}(q, x, f_{ij i' j'}^{\parallel}) = 0 \\ \left\langle f_{ijk, i' j'}^{\perp}, f_{ijk, i' j'}^{\parallel} \right\rangle = 0 \\ \|f_{ijk, i' j'}^{\parallel}\| \leq \eta \|f_{ijk, i' j'}^{\perp}\| \\ \sum_k f_{ijk, i' j'}^{\parallel} + \sum_{k'} f_{i' j' k', ij}^{\parallel} = 0, \\ T_{ij i' j'} \left[\sum_k X_{ijk} \times f_{ijk, i' j'}^{\parallel} + \sum_{k'} X_{i' j' k'} \times f_{i' j' k', ij}^{\parallel} \right] = 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (14)$$

- 어떻게 풀까?

Optimization (Final)

- 기존 수식 (constrained optimization)

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) \quad \text{s.t. } C(q,x) = 0,$$

- Augmented Lagrangian Method(ALM) 적용**

- 고전적인 방법으로 Constraint 및 Penalty 추가하여 더 안정적 최적화 가능
- Levenberg-Marquardt로 최적화 수행

$$\operatorname{argmin}_{q,x} O(q,x) + \lambda^T C(q,x) + \frac{\rho}{2} \|C(q,x)\|^2,$$

$$\operatorname{argmin}_{q,x,f_{ij i' j'}} O + \lambda^T \bar{C} + \frac{\rho}{2} \|\bar{C}\|^2 + \sum_{ij i' j'} \Phi(q,x,f_{ij i' j'})$$

frictional constraint

Optimization (Final)

Levenberg-Marquardt로 최적화 수행

$$\operatorname{argmin}_{q, x, f_{iji'j'}} O + \lambda^T \bar{C} + \frac{\rho}{2} \|\bar{C}\|^2 + \sum_{iji'j'} \Phi(q, x, f_{iji'j'})$$

- Hessian을 구하면

$$H \triangleq \nabla^2 O + \sum_{iji'j'} \nabla^2 \Phi + \nabla \bar{C}^T \nabla \bar{C}.$$

A

$$H = \begin{pmatrix} \text{brown} & \text{red} & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ \text{red} & \text{brown} & & & \\ \text{red} & & \text{brown} & & \\ \text{red} & & & \text{brown} & \\ \text{red} & & & & \text{brown} \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} \text{blue} & & & & \\ & \text{brown} & & & \\ & & \text{brown} & & \\ & & & \text{brown} & \\ & & & & \text{brown} \end{pmatrix}$$

: $\nabla C^T \nabla C + \nabla^2 O$
 : $\nabla_{iji'j', qx}^2 \Phi$
 : $\nabla_{iji'j'}^2 \Phi$
 : $\nabla^2 O$

- A 행렬은 각 블록을 독립적인 작은 문제들로 풀 수 있으니 A^{-1} 의 계산량이 적음
- 전체 H 의 역은 Woodbury 항등식으로 $A^{-1} + \text{저랭크 보정}$ 으로 처리.
 - Woodbury 항등식? $(A + UCV)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(C^{-1} + VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1},$

Simulation Stability

- Benchmark Scenario



- MuJoCo Physics simulator 상에서 stability 분석

Scenario	Max Kinetic Energy (J) ↓		Max Drift Distance (cm) ↓	
	Ours	SAM3D	Ours	SAM3D
1	7.19×10^{-4}	4.77×10^0	1.62	59.41
2	2.24×10^{-3}	5.68×10^0	0.83	87.56
3	1.12×10^{-2}	2.08×10^0	3.10	31.06
4	3.32×10^{-3}	2.32×10^0	0.73	172.55
5	4.36×10^{-3}	5.73×10^0	2.28	51.69

TABLE I: We summarize the simulator stability by the amount of kinetic energy gain (left) during the first 1 second and drift distance (right) over the first 1 minute of simulation time.

Benchmark Statistics

- 실시간은 목적이 아님.
- 정확하게 Real2Sim을 구현하는 것이 목표.

Scenario	#Hull	#Vertex	#ALM	#LM	Wall Time (min)
1	6	299	7	2536	46.1
2	16	795	6	2322	259.7
3	10	487	9	4529	224.2
4	12	597	7	3106	202.15
5	22	1099	7	2640	539.92

TABLE III: We summarize the statistics of our benchmarking scenarios. From left to right: the total number of convex hulls, the total number of vertices, number of ALM outer iterations, number of LM iterations, and the total computational time.

Ablation (regularization: Type 1 and 3)

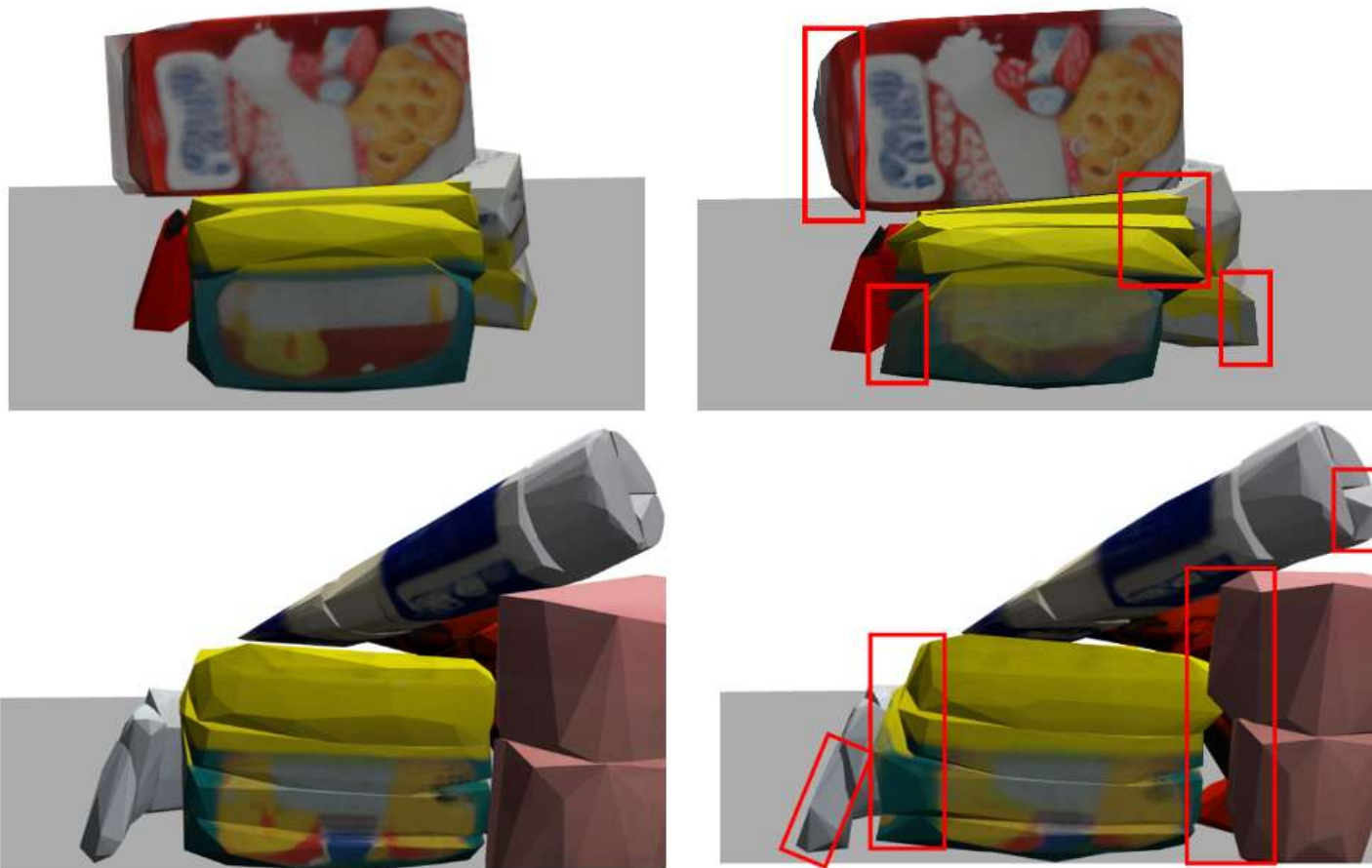


Fig. 15: Shape quality for occluded part, left: w/ regularization, right: w/o regularization, showing unnatural shape result.

Ablation (primary visual matching: Type 2)

Metric	Method	Scene 1	Scene 2	Scene 3	Scene 4	Scene 5
Average	SAM3D (init.)	2.259	1.414	1.940	1.381	1.927
	W/ Type II	1.978	0.967	1.201	1.046	1.651
	W/o Type II	3.821	1.887	2.751	3.026	5.981
95% quantile	SAM3D (init.)	7.459	4.998	6.592	4.636	6.619
	W/ Type II	6.298	2.875	3.265	3.190	5.728
	W/o Type II	10.923	5.695	9.323	9.490	14.563
99% quantile	SAM3D (init.)	8.793	7.822	9.27	7.991	9.893
	W/ Type II	10.431	5.649	4.842	5.685	9.182
	W/o Type II	15.033	8.704	12.085	12.932	20.838

TABLE VI: Whole scene point cloud matching error (mm) ↓.

Conclusion

- 단일 RGBD 이미지에서 어질러진 장면의 물체 형상과 위치를 물리적으로 유효하게(시뮬레이션 즉시 투입 가능) 복원하는 프레임워크.
- Contributions
 - (1) 형상(x)과 포즈(q)를 물리적 제약 하에 동시에 최적화
 - (2) ALM Hessian의 구조적 희소성을 활용한 선형 솔버로 물체 수가 늘어도 비용이 감당 가능하게 스케일하도록 함.
- SAM3D/FoundationPose 초기화 → 물리 제약 최적화
- 5개 물체, 22개 convex hull 장면까지 검증.

Key takeaways

- 시각적으로 그럴듯한 재구성 $\neq$ 시뮬레이션 가능한 재구성.
 - 물리 제약(penetration-free, force, friction)을 최적화에 직접 넣어야 simulator blow-up을 막을 수 있음.
- 기존 방법과 달리 형상을 고정하지 않고 포즈와 함께 최적화.
- 목적함수는 관측 point cloud에 맞추는 main 항(Type II) + SAM3D 메시를 prior로 쓰는 정규화 항(Type I/III)의 조합.
 - ablation에서 셋 다 필요함을 확인.